

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • 3ème

Œil et la vision

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche d'intégration mobilise l'optique géométrique, la physiologie de l'accommodation et l'épidémiologie visuelle pour résoudre des problèmes complexes.

EXERCICE 1 Modélisation optique et correction des amétropies

L'œil est modélisé par un système lentille unique (cornée + cristallin) de puissance variable $P_{\text{œil}}$, projetant une image nette sur la rétine située à une distance fixe $d = 17 \text{ mm}$ du centre optique. La puissance d'accommodation maximale est de $\Delta P_{\text{max}} = 10 \text{ D}$. Un sujet emmétrope au repos a $P_{\text{œil}} = 58,8 \text{ D}$.

1. Déterminer la puissance de l'œil nécessaire pour voir net un objet au point proche ($P_p = 25 \text{ cm}$). En déduire si ce sujet emmétrope peut lire sans fatigue à 25 cm .
2. Un myope a un point lointain $P_L = 2 \text{ m}$. Calculer la puissance de la lentille correctrice (lunettes au contact de l'œil) pour retrouver la vision de loin. Quel est son nouveau point proche corrigé s'il conserve ΔP_{max} ?
3. Un hypermétrope a un point proche $P_p = 1 \text{ m}$ (au lieu de 25 cm). Calculer la correction pour lire à 25 cm . Discuter l'impact de cette correction sur sa vision de loin non accommodée.
4. Justifier pourquoi la presbytie, bien qu'elle se traduise par un recul du point proche, ne se corrige pas par la même approche optique simple que l'hypermétropie chez le sujet âgé.

EXERCICE 2 Physiopathologie comparée : Cataracte, Glaucome, Presbytie

Trois patients consultent : A (65 ans, vision voilée progressive, éblouissement nocturne), B (50 ans, vision tunnel, maux de tête, TIO = 28 mmHg), C (48 ans, fatigue de lecture, bras « trop courts »).

1. Pour chaque patient, identifier la pathologie probable, la structure anatomique principalement atteinte et le mécanisme physiopathologique principal (opacification, pression, sclérose).
2. Comparer l'évolution du champ visuel et de l'acuité visuelle centrale pour A et B. Expliquer pourquoi B est souvent asymptomatique aux stades initiaux alors que A consulte précocement.
3. Le traitement chirurgical de A (phacoémulsification + implant) restaure la transparence mais fige la puissance du cristallin. Analyser les conséquences optiques sur

l'accommodation résiduelle et la vision de près. Proposer une solution technique moderne (type d'implant) et en discuter les limites optiques (halos, contraste).

4. Pour B, expliquer le lien entre TIO élevée, excavation papillaire et perte des fibres nerveuses. Pourquoi l'hypotension oculaire médicamenteuse ne « répare » pas le champ visuel perdu ?

EXERCICE 3 Hygiène visuelle, ergonomie et santé publique : Étude de cas

Une étude transversale dans un lycée montre : 68% des élèves portent des lunettes (myopie majoritaire), temps d'écran moyen 6,5 h/jour, distance de lecture moyenne 22 cm, éclairage moyen 150 lx sur le plan de travail. La prévalence de la myopie a doublé en 10 ans.

1. À partir des notions de défocus hypermétrique périphérique et de dopamine rétinienne, expliquer les mécanismes physiologiques liant le travail de près prolongé, la faible luminosité ambiante et l'allongement axial (myopie scolaire).
2. Calculer la demande d'accommodation (en dioptries) pour une lecture à 22 cm vs 33 cm (distance d'Harmon). Évaluer la charge accommodative journalière supplémentaire (en dioptries-heures) pour 4 h de lecture.
3. Critiquer l'éclairage de 150 lx au regard des normes (NF EN 12464-1 : 500 lx pour lecture soutenue). Lier insuffisance lumineuse, mydriase, aberrations sphériques et profondeur de champ.
4. Concevoir un programme de prévention « Vision 20-20-20 » pour l'établissement : 3 mesures structurelles (aménagement, temps), 2 mesures éducatives (comportement), 1 indicateur de suivi épidémiologique. Justifier chaque mesure par un mécanisme biologique ou optique.

EXERCICE 4 Problème de synthèse : Conduite nocturne et vieillissement visuel

Un conducteur de 62 ans (cataracte débutante, pupille sénile 3 mm jour / 4,5 mm nuit, acuité 8/10 corrigée jour) subit un éblouissement intense (phares 2000 cd à 100 m) sur route mouillée (réflexion spéculaire).

1. Modéliser la diffusion lumineuse intraoculaire (straylight) par le cristallin opacifié : expliquer l'augmentation du voile lumineux rétinien (veiling luminance) et son impact sur le contraste de la scène (piéton vêtement sombre, luminance $0,5 \text{ cd m}^{-2}$). Calculer le contraste effectif $C = (L_{\text{obj}} - L_{\text{fond}}) / L_{\text{fond}}$ avec et sans voile (50 cd m^{-2}).
2. Analyser l'effet de la myopie nocturne (shift myopique -0,75 D par faible luminosité) non corrigée sur la netteté de l'image rétinienne. Distance de flou correspondante sur la rétine ?

3. Intégrer le temps de récupération photo-stress (glare recovery time ≈ 10 s vs 2 s jeune) et le champ visuel réduit (glaucome débutant non diagnostiqué, 120° nasal). Calculer la distance parcourue « à l'aveugle » à 90 km h^{-1} pendant la récupération. Conclure sur l'adéquation entre performances visuelles réelles et exigences du permis de conduire (réglementation Snellen).